

Fremtidens batteristyring

KI og optimalisering av batteriteknologi



Kandidatnr.: HEMMELIG

Prosjektarbeid
Vår 2025

Ordliste

Generelt

KI	Kunstig intelligens (<i>Artificial Intelligence</i>) – Datamaskinbaserte systemer som etterligner menneskelig kognisjon.
LLM	Stor språkmodell (<i>Large Language Model</i>) – KI-modell trent på store mengder tekstdata for å generere og forstå naturlig språk [1].
MVP	Minimum funksjonell løsning (<i>Minimum Viable Product</i>) – Den enkleste versjonen av et produkt som oppfyller kravene for lansering og videre utvikling.
kWh	Kilowatttime – Enhet for energi. 1 kWh tilsvarer effekten av 1 kW i én time [2].
kWh/h	Kilowatttime per time – Måleenhet for gjennomsnittlig effekt over en tidsperiode [3].

Batteri- og energisystemer

BMS	Batteristyringssystem (<i>Battery Management System</i>) – System for overvåkning og styring av batterier.
SOC	Ladetilstand (<i>State of Charge</i>) – Indikasjon på gjenværende batterikapasitet.
SOH	Batterihelse (<i>State of Health</i>) – Indikator for batteriets tilstand over tid.
EMS	Energistyringssystem (<i>Energy Management System</i>) – System for optimalisering av energibruk.
C-rate	Lading-/utladingshastighet – Angir hvor raskt et batteri lades eller utlades relativt til kapasiteten. Eksempel: 1C/1C vil si 1 time for fullstendig lading, og 1 time for fullstendig utlading.

Maskinlæring

Overtilpasning	(<i>Overfitting</i>) – Når en modell tilpasser seg treningsdataene for godt, inkludert støy og tilfeldige variasjoner, noe som reduserer generaliseringsevnen.
Feature	Karakteristikk (<i>Feature</i>) – En enkelt målbar egenskap i et datasett.

Økonomi

Sirkulær økonomi	(<i>Circular Economy</i>) – Økonomisk modell som fokuserer på lang levetid, reparasjon og gjenbruk [4].
Kommersialisering	Markedsintroduksjon – Prosessen med å bringe et produkt til markedet.
BMC	Forretningsmodellrammeverk (<i>Business Model Canvas</i>) – Visuell mal for å utvikle og analysere forretningsmodeller.

Livssyklusanalyse

LCA	Livssyklusanalyse (<i>Life Cycle Assessment</i>) – Metode for å vurdere miljøpåvirkningen av et produkt gjennom hele dets livsløp.
Cradle-to-gate	En vurdering av en delvis livssyklusanalyse fra ressursutvinning til fabrikkport.
Functional Unit	Funksjonell enhet – Kvantifisert beskrivelse av et produkts funksjon i en LCA.
CML-IA baseline	Miljøpåvirkningsmetode – Impact assessment-metode med 10 miljøpåvirkningskategorier.
Human Toxicity	Menneskelig toksisitet – Indikator for effekter av giftige stoffer på mennesker.
GWP100a	Globalt oppvarmingspotensial (100 år) – Indikator for drivhusgassers påvirkning på global oppvarming.

Abiotic Depletion	Uttømming av abiotiske ressurser – Indikator for utvinning av mineraler og fossile brensler.
ReCiPe 2016 Endpoint (H)	Miljøpåvirkningsmetode – Impact assessment-metode med sluttpunktstilnærming.
Human Health	Menneskelig helse – Indikator uttrykt som tapte leveår og funksjonsnedsettelse i DALYs (Disability Adjusted Life Years) [5].

Innhold

Ordliste	i
1 Innledning	3
2 Problemstilling og utvikling av teknologisk konsept	4
2.1 Problem	4
2.2 Konsept	4
2.3 Oppstart og trening av modell	6
2.4 Maskinlæringsalgoritmer	8
2.5 Evaluering og forbedring	9
3 Mulighetsanalyse	10
3.1 Kundeforhold	10
3.2 Markedspotensial	10
3.3 Forretningsmodell	13
4 Miljøanalyse og bærekraftsperspektiver	16
4.1 FNs bærekraftsmål	16
4.2 Norge og bærekraftsmålene	18
4.3 Livssyklusanalyse	18
5 Sammenstilling, refleksjon og diskusjon	22
6 Konklusjon	23
Referanser	27
A Vedlegg: Kontaktlogg	I
B Vedlegg: Beregninger	IV
B.1 Økonomi	IV
B.2 LCA	VI

Figurer

3.1	Variasjon strømpris i døgnet 2024	11
3.2	Business Model Canvas	14
4.1	Mål 7 - Ren energi for alle	16
4.2	Mål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur	17
4.3	Mål 12 - Ansvarlig forbruk og innovasjon	18
4.4	Visualiserte resultater, CML-IA baseline	21
4.5	Visualiserte resultater, ReCiPe 2016 Endpoint (H)	21

Tabeller

1	Prisoversikt for nettleie	12
2	Kundens kostnadsbesparelse	13
3	Resultat, CML-IA baseline	20
4	Resultat, ReCiPe 2016 Endpoint (H)	20

1 Innledning

Med et økende energibehov i dagens samfunn kan batterier spille en viktig rolle i kraftsystemet fremover. Driftstrategi av batteriene påvirker i stor grad levetiden og helsen til batterisystemer samt økonomiske aspekter knyttet til ladetidspunkt og energi arbitrasje. I denne rapporten diskuteres mulighetene rundt en KI-drevet BMS-løsning som kan skreddersy overvåkning og drift av batterisystem til forbrukers behov.

Rapporten vurderer ulike tekniske aspekter som batteridata, trening av modeller og eksterne forhold, mulighetsanalyse av markedsforhold og økonomiske aspekter, og miljøanalyse av produktet.

Forsidebilde: Illustrasjon generert ved hjelp av ChatGPT.

2 Problemstilling og utvikling av teknologisk konsept

Dette kapitlet tar for seg hvilket problem gruppen ønsker å løse, hvordan løsningen kan utvikles og hvilke teknologier som blir mest sentrale i videre arbeid.

2.1 Problem

Overgangen til fornybare energikilder har skapt et økt behov for effektiv energilagring. I moderne næringsbygg som produserer elektrisitet via solcellepaneler, kan det oppstå ubalanse mellom produksjon og forbruk [6] [7]. For å kunne lagre energi til fremtidig bruk kreves det avanserte styringssystemer som effektivt kan håndtere interaksjonen mellom produksjon, lagring og forbruk.

Dagens batteristyringssystemer (BMS) er ofte basert på statiske modeller som analyserer historiske data [8]. Disse systemene har begrenset evne til å tilpasse seg behov i sanntid, noe som fører til suboptimal håndtering av blant annet ladesykluser, batteritilstand og energifordeling i større nettverk. Resultatet er ineffektiv bruk av ressurser og potensielt raskere batteridegradering, som igjen øker driftskostnadene og reduserer kostnadseffektiviteten i systemet.

2.2 Konsept

Ved å utnytte smal kunstig intelligens (KI) kan det utvikles et batteristyringssystem som kombinerer historiske data med sanntidsinformasjon for dynamisk tilpasning. Ved bruk av maskinlæringsmodeller vil systemet kontinuerlig kunne overvåke kritiske parametere som State of Charge (SoC) og State of Health (SoH), og dermed muliggjøre proaktiv håndtering av lading, energiforbruk og vedlikehold [9].

Videre vil integrering med sensorer og Internet of Things-enheter (IoT) muliggjøre innsamling av eksterne sanntidsdata som bruksmønstre, belastning og værforhold. Disse dataene kan brukes til å regulere energiflyt og ressurser på en intelligent måte, noe som kan forlenge batterienes levetid, øke systemets økonomiske verdi og reduserer energitap og avfall.

Dette konseptet representerer et skritt videre fra tradisjonelle BMS-systemer ved å tilby forbedret integrasjon, skalerbarhet og brukssikkerhet. Gruppen kaller dette systemet “BMS+”, som er en moderne og fremtidsrettet plattform for intelligent batteristyring og -kommunikasjon.

2.2.1 Integrasjon med IoT og eksterne systemer

Ved å hente data fra IoT-enheter, som værmeldinger, sanntidssensorer for værdata, inneklimate og energiforbruk [10], kan systemet teoretisk sett optimalisere styringen av bygningens energiflyt. En slik tilnærming vil muliggjøre dynamisk justering basert på bruksmønstre, værforhold og tidspunkter som klokkeslett, ukedager og årstid.

Overskuddsenergi kan tilbakeføres til strømmettet, hvilket reduserer belastningen på offentlig energiproduksjon. “Overskudd” kan være energi som overskrider lagringskapasiteten, eller bare overskrider forventet forbruk og dermed kan selges.

Forskning på integrering av el-biler i energisystemet som energibank, har potensialet til å utvide systemets kapasitet og fleksibilitet samtidig som det ikke krever ekstra arealbruk [11].

2.2.2 Samfunnsmessig og økonomisk verdi

Med økende utbygging av batteribanker [12] og lokal *on-site*-produksjon vil smarte styringssystemer bli stadig viktigere for å sikre effektiv utnyttelse av tilgjengelig energi. Som blir diskutert i kapittel 3 kan slike systemer skape et betydelig økonomisk insentiv ved å forbedre Return on Investment (RoI) gjennom optimalisert energi- og ressursutnyttelse.

I tillegg til de økonomiske fordelene bidrar slike systemer direkte til flere av FNAs bærekraftsmål, noe som utdypes nærmere i kapittel 4.

2.2.3 Skalerbarhet og utfordringer

For å oppnå god skalerbarhet på et slikt system, er det avgjørende å etablere felles standarder for styring og kommunikasjon med andre systemer, og gode løsninger for datasikkerhet [13]. Ulike BMS-systemer må kunne kommunisere med hverandre, enkeltenheter og nettverk av enheter. Tilgang og kommunikasjon med IoT-enheter må integreres, uten at det går ut over stabilitet, pålitelighet og sikkerhet.

Å implementere slike systemer i stor skala krever også strenge krav til datasikkerhet og personvern, spesielt når det gjelder integrasjon med IoT og styring basert på data om enkeltpersoner.

En annen utfordring vil være å sørge for at KI-modellen ikke tar avgjørelser som kan være uønsket eller skadelig for brukeren. Derfor må det vurderes hvilke områder som burde avgrenses og definere grenseverdier for disse.

2.2.4 Gruppens tverrfaglige styrker og egnethet

Gruppen består av studenter fra både Dataingeniør og Fornybar energi, noe som gir et solid tverrfaglig fundament for utviklingen av det skisserte konseptet. Studentene fra dataingeniørstudiet har kompetanse innen maskinlæring [14] og kunstig intelligens, inkludert innsikt i hvordan implementere algoritmer som kan analysere både historiske- og sanntidsdata. Disse metodene er avgjørende for dynamisk læring og optimalisering i avanserte styringssystemer.

Studentene fra Fornybar energi har inngående kunnskap om batteriteknologi [15], energieffektivitet i bygninger [16] og energilagringssystemer, hvordan disse virker, hvilke utfordringer som eksisterer og hvilke metoder kan benyttes for å forbedre ytelse og effektivitet. Denne kompetansen gir gruppen en god teoretisk forståelse av fagfeltet, men gjennomføring av en fullverdig løsning, som kombinerer KI og energiteknologi, vil kreve betydelig utviklingsarbeid, praktisk erfaring og tilgang til nødvendige ressurser.

Gruppens nettverk består hovedsaklig av forelesere og bekjente gjennom studiet. For å kunne gjennomføre et slikt prosjekt er det nødvendig at det utvides, spesielt å inkludere interessenter i næringslivet og relevant industri.

2.3 Oppstart og trening av modell

For å utvikle en KI-basert batteristyringsmodell, som er en forbedring over nåværende, er det nødvendig med omfattende datasett som representerer ulike lade- og utladningssykluser, batteritilstander og driftsforhold.

2.3.1 Treningsdata

Følgende datatyper er nødvendig for å kunne tilføre forbedringer:

1. **Historikk på batteritilstand:** Interne sensorer i batteriet som måler og rapporterer spenning, strømstyrke, temperatur, SoC , SoH og indre motstand.
2. **Historiske sykluser:** Data fra batterisykluser (punkt 1) over tid, for å identifisere mønstre i batterihelse og dermed predikere levetid og vedlikehold.
3. **Miljøparametere:** Data fra batteriets omgivelser, som temperatur og luftfuktighet.
4. **Bruksdata:** Data fra forskjellige applikasjoner, som illustrerer realistiske bruksforhold og -mønstre for batterier, eksempelvis energilagring og elektriske kjøretøy.

Kildene til slike data kan være åpne datasett, laboratoriemålinger eller sanntidsdata fra eksisterende batterisystemer, gjerne i samarbeid med bedrifter og institusjoner.

Selv om modellene kan trenes med begrenset data og simulering, vil dette begrense fortrinnet over dagens løsninger. Styrken til BMS+ ligger i kombinasjonen av ulike datakilder for å optimalisere batteridrift i sanntid.

For testing kreves et lab-oppsett, hvor det er mulig å kjøre batterier med integrert BMS+ under tilnærmet realistiske forhold. I tillegg kan det brukes digital tviling for å simulere batteriets atferd. Om dette gjøres parallelt med lab-testing, kan disse etterprøve hverandre.

2.3.2 Modelltilpasning og databehandling

Proessen for modellutvikling består av flere faser, fra databehandling og funksjonsutvelgelse til opplæring og evaluering:

- Forbehandling av data:
 - Fjerne støy for å forbedre datakvaliteten.
 - Normalisere verdier for å sikre konsistente skalaer.
- Feature Engineering
 - Identifisere relevante parametere som påvirker batteriets ytelse.
 - Identifisere korrelasjoner mellom inngangsvariabler og målvariabler.
- Splitting av datasett
 - Datasettet deles opp i treningsdata (70%), valideringsdata (20%) og testingdata (10%).
 - Dette forhindrer overtilpasning.
- Valg av modellarkitekturer
 - Teste ulike maskinlæringsalgoritmer for å finne den best egnede modellen (se kapittel 2.4).
- Treningsprosess
 - Iterativ tilpassing av parametre basert på ytselsesmetrikker som *Mean Squared Error* og *Mean Absolute Error*.

For å trening er det nødvendig å investere i kraftig og egnet maskinvare. Dette kan føre til en høy inngangsinvestering, men vil lønne seg over tid. Alternativt kan den initielle kostnaden redusere ved å leie maskinvare, hvilket gir fleksibilitet til å skalere opp eller ned.

2.4 Maskinlæringsalgoritmer

Valget av algoritme avhenger både av tilgjengelige treningsdata og hvilke egenskaper som kreves i det endelige produktet. Derfor er det viktig å utføre tester med små modeller og sammenligne ytelsen.

Nedenfor vurderes tre ulike algoritmer, med fordeler (+) og ulemper (-):

2.4.1 Long Short-Term Memory (LSTM)

- + Godt egnet til lange sekvenser av data, spesielt for prediksjon av batteridegradering og ladetilstand[17][9] og avdekke mønstre.
- Krever store mengder treningsdata for nøyaktige prediksjoner.
- Relativt ressurskrevende i både trening og inferens.

2.4.2 XGBoost

- + Effektiv for prediksjonsoppgaver som SoC-estimering [18][19].
- + God håndtering av ikke-lineære relasjoner mellom inngangsdata og batteriatferd.
- Noe svak på sekvensielle tidsseriedata uten spesialtilpasning.
- Følsom for overtilpassing.

2.4.3 Proximal Policy Optimization (PPO)

- + Effektiv sanntidsoptimalisering av lading og utlading i kontinuerlige og dynamiske miljøer.
- Krever store mengder interaksjoner eller simuleringsdata for å lære effektive strategier.
- Kompleks modellering og mindre forklarbarhet enn klassiske ML-metoder.

2.5 Evaluering og forbedring

Etter innledende trening, evalueres modellen basert på følgende:

- **Nøyaktighet:** Hvor godt modellen predikerer SoC/SoH sammenlignet med faktiske målinger.
- **Generaliserbarhet:** Hvordan modellen fungerer under ulike belastningsforhold.
- **Tidskompleksitet:** Hvor raskt modellen kan gi resultater i sanntid.
- **Skalerbarhet:** Om modellen kan brukes på større anlegg basert på grunntrening, eller den må tilpasses spesifikt etterhvert som anlegget øker.
- **Integrering av sensorer:** Hvorvidt modellen er i stand til å respondere raskt og riktig på eksterne og nye sensordata og eksterne data.

3 Mulighetsanalyse

Mulighetsanalysen vil ta for seg mulige kunder, hvordan forholdet til kunden kommer til å være i en salgs- og prosjekteringsfase og hvorfor denne gruppen er aktuell. Videre vil analysen se på kundens potensielle inntekter og besparelser, som påvirker betalingsvillighet.

3.1 Kundeforhold

I oppstartsfasen er næringsbygg med høye og variable effektuttak, for eksempel ladestasjoner, blant de mest aktuelle kundene. Borettslag og boligfelt kan også være aktuelle på sikt, men hovedfokuset vil være på næringsaktører. Bygninger med solceller gjør løsningen enda mer lønnsom, da den muliggjør bedre utnyttelse av lokalprodusert strøm og reduserer kostnader knyttet til effektuttak.

Systemet må dimensjoneres ut fra størrelse, effekt, bruksmønster og lokale data for å sikre optimal drift, og kan dermed selges som skreddersydde løsninger til kunder. I tillegg kan systemet erstatte eksisterende styringssystemer, noe som gjør det mulig å oppgradere eldre installasjoner uten full utskifting.

I dag løser kunder problemet med overskudd av solceller og effektreduksjon med lineær og regelbasert styring [8]. Styringen er derfor prioritetsbasert og ikke i stand til å bedømme hva som er best for batteriet, eller økonomisk lønnsomt til enhver tid.

For å redusere kundens initielle investering velges en abonnementsløsning. Dette fører til at installasjonskostnaden kan reduseres og tjenes inn over tid, noe som sannsynligvis vil øke kundens betalingsvillighet.

3.2 Markedspotensial

Det forventes at elektrisitetsforbruket i Norge vil øke betydelig frem mot 2050 [20]. Samtidig har Stortinget satt et mål om å bygge ut 8 TWh solenergi innen 2030 [21]. Dette, kombinert med varierende strømpriser og økte konflikter rundt annen kraftutbygging, gjør at stadig flere næringsbygg og private boliger vurderer investering i solceller og energilagring [22].

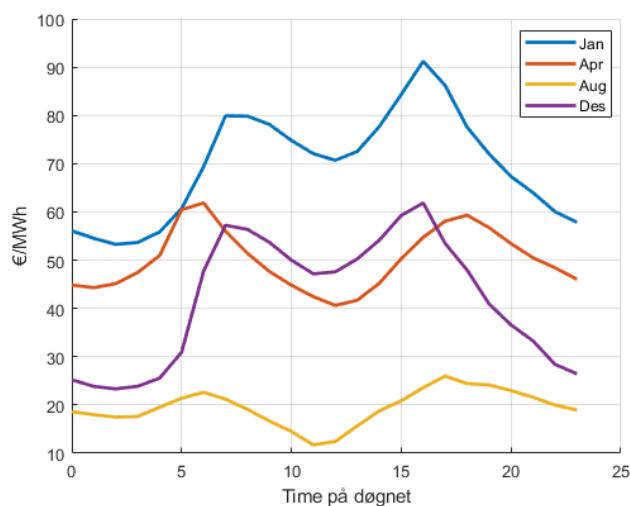
Norge har i dag cirka 240 000 næringsbygg, med et samlet areal på 129 millioner m² [23], som til sammen forbruker 25 TWh strøm årlig [24]. Dersom en stor nok andel installerer solceller, kan dette føre til ubalanse i strømnettet, da solenergi ofte produseres når behovet er lavt. Nettselskapene ser allerede utfordringen med elektrifisering, og ytterligere utbygging av solceller forventes å forsterke presset på strømnettet [22].

For å løse dette kan batterisystemer fungere som en buffer, lagre overskuddsstrøm og jevne ut forbruket. Dette øker lønnsomheten for solcelleinvesteringer, reduserer belastningen på strømmettet og bidrar til å møte både politiske mål og økonomiske interesser. Ved hjelp av KI kan systemet ta intelligente beslutninger som optimaliserer lading og utlading ved å analysere strømpriser i markedet og sammenligne dette med belastningen på batterisystemet. Dette gjør det mulig å planlegge bruksmønstre som både reduserer kostnader og forlenger levetiden til batteriene. På sikt kan slike KI-styrte batterisystemer bli en avgjørende faktor for å balansere strømmettet, sikre energieffektivitet og opprettholde en stabil kraftforsyning.

3.2.1 Verdiskapning og markedsanalyse

Konseptet skaper verdi ved å utnytte svingninger i strømpriser, nettleie og lokal strømproduksjon. Selv om enkle regelbaserte systemer kan styre dette, vil dette nye systemet være i stand til å ta smartere valg ved å analysere flere faktorer i sanntid. KI-modellen kan beregne hvor mye energi et bygg eller område trenger og produserer, og finne den mest lønnsomme måten å drifte batteriet på. Den skal utarbeide ulike strategier og tar hensyn til C-rate for å forlenge batteriets levetid. Eksempelvis når strømprisene er høye og belastningen stor, kan systemet vurdere om det lønner seg å bruke mer batterikapasitet for å spare på strømregningen, eller om det er bedre å skåne batteriet for å øke levetiden. Dette sikrer en god balanse mellom økonomisk gevinst og et overordnet mål om bærekraft. Ytterligere eksempler i kapittel 4.3.

Variasjonen i strømpris gjennom en dag for et utvalg av måneder er gitt i figur 3.1. Man ser tydelig prisvariasjon for både måneder og timer som kan skyldes bruksmønstre, temperatur og produksjon av elektrisitet.



Figur 3.1: Variasjon strømpris i døgnet 2024 [25]

Oversikt over den andre delen av strømregningen er gitt i tabell 1. Kapasitetstrinnet er beregnet ut ifra snittet av de tre høyeste timene med forbruk kWh/h. En elbillader kan eksempelvis ha effekt i område 5-22 kW, og det oppstår derfor en mulighet til å spare mye for bygg som har ladere for kunder/ansatte.

Tabell 1: Prisoversikt for nettleie [26]

Kapasitetstrinn (kW)	Kapasitetsledd	Energiledd (øre/kWh)	
	Pris (kr/md)	Dag (06-22)	Natt (22-06)
0–2	109,60	23,20	11,50
2–5	195,20	23,20	11,50
5–10	332,80	23,20	11,50
10–15	490,40	23,20	11,50
15–20	648,00	23,20	11,50
20–25	807,20	23,20	11,50
25–50	1 386,40	23,20	11,50
50–75	2 176,00	23,20	11,50

Hvis man tar utgangspunkt i et takareal på 150 m^2 i Trondheim er det ventet at et slikt anlegg kan gi 30 kW effekt [27]. En leverandør av solceller, Otovo, anslår at et anlegg som dette produserer 22 000 kWh/år der 90% av strømmen blir produsert mellom mars og november [28].

Det er utfordrende å fastslå inntekt, verdi og andre faktorer for et slikt system. For å muliggjøre en eksempelberegning av kostnadsbesparelser, må det derfor gjøres en rekke antakelser. I beregningene er det sett på et batterisystem med tradisjonell BMS, og et med BMS+. Systemene har begge størrelse på 170 kWh og driftes utover C-rate og SOC-vindu omtrent likt. På grunn av mindre SOC-vindu og smartere C-rate (ofte lavere) forventes det økt levetid på BMS+ systemet (mer om dette i seksjon 4.3) samt høyere inntekt fra solenergi grunnet smart allokering av overskuddsenergi.

Beregningene i tabell 2 er basert på en kunde med batteripakke med en kostnad på 217 200 kr.

Det tas utgangspunkt i priser fra 2024, men ulike prisøkningsscenarier er listet i tabell 2. Dette er usikre faktorer, men grunnet trenden i energimarkedet, kan det antas at nettleien kommer til å øke sammen med mer svingende strømpriser. Om fastprisavtalen kjent som Norgespris går gjennom, vil det gi mindre insentiver for husholdninger å spare strøm i timer med høyt press [29]. Dette kan øke prisene for bedriftene, som igjen vil gi økt etterspørsel for produktet.

Resultatene fra eksempelberegningen av kostnadsbesparelse og betalingsvilje er presentert i tabell 2. Nærmere antagelser og beregninger for kunde i vedlegg B.1.

Tabell 2: Kundens kostnadsbesparelse

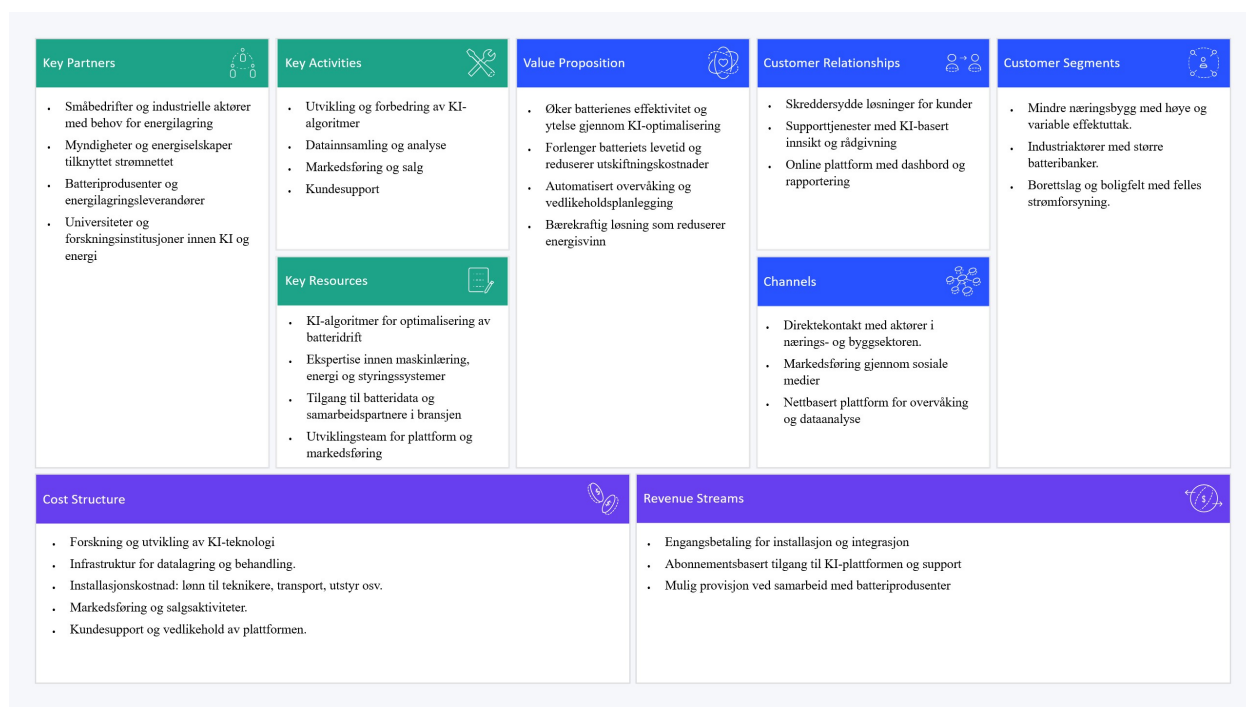
Beskrivelse BMS (BMS+)		Økt verdi	Volum	Sum år 1
Reduksjon nettleie		579 (896) kr/mnd	12 mnd	6 948 kr/år (10 752) kr/år
Energiledd natt til dag		11.7 øre/kWh	170 kWh/dag	7 259 kr/år
Strømpris natt til dag		19 øre/kWh	170 kWh/dag	11 789 kr/år
Strømpris dag til ettermiddag		18 øre/kWh	170 kWh/dag	11 169 kr/år
Økt verdi solceller		10 (20) øre/kWh	22 000kWh/år	2 200 kr/år (4 400) kr/år
Sum				39 366 kr/år (45 370) kr/år
Betalingsvilje for abonnement ved prisøkning, BMS+ 11 år, 8% avkastningskrav				
Prisøkning	2%	3%	4%	5%
Abonnement	1 181 kr/mnd	1 291 kr/mnd	1 399 kr/mnd	1 503 kr/mnd

3.3 Forretningsmodell

Forretningsmodellen beskriver hvordan gruppen skaper verdi og sikrer at konseptet er økonomisk bærekraftig.

3.3.1 Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) gir en oversikt over hvordan bedriften skal operere og skape verdi i markedet. Figur 3.2 illustrerer konseptets BMC.



Figur 3.2: Business Model Canvas

3.3.2 Kommersialisering

Det første steget i kommersialiseringen blir å utvikle et «Minimum Viable Product». Produktet bør først selges til mindre næringsbygg for å minimere risiko og få tilbakemeldinger under kontrollerte forhold. Her kan funksjonalitet og ytelse justeres basert på tidlige kundetester. Ved å tilby pilotprosjekter eller rabatterte førstesalg kan en redusere terskelen for å ta i bruk produktet og samtidig skape referansekunder.

Dersom løsningen er banebrytende bør produktet beskytte «Intellectual property» (IP) juridisk gjennom patentering. Samtidig bør det utvikles en effektiv markedsføringsstrategi som øker nettverket innenfor kundesegmentet gjennom blant annet sosiale medier og direkte kontakt til relevante kunder. Dette vil være betydelig enklere å gjennomføre etter vellykkede salg, ved å bruke tidligere kunder som referanser videre. Deretter kan bedriften skaleres til å nå de andre kundesegmentene og øke kvaliteten på produktet i takt med større inntekter.

3.3.3 Finansiering

Gruppen bak forretningsideen har ikke egenkapital og er avhengig av investorer og økonomiske bidrag fra sponsorer eller offentlig støtte. Gruppen består utelukkende av studenter og et naturlig første sted å søke om støtte er NTNUs støtteordninger. Gjennom

Spark* NTNU, som er en gratis veiledningstjeneste ved NTNU, kan gruppen få hjelp med råd og kontakter. Studenter som har fått veiledning gjennom Spark* kan også søke om inntil 25 000 kr fra Aneobidraget [30].

Andre aktuelle støtteordninger er NTNU Discovery, der det kan søkes om opptil 300 000 kr, og STUD-ENT fra Innovasjon Norge, som tilbyr støtte på opptil 1 000 000 kr [31] [32]. Et mål for gruppen vil være å finansiere minst 500 000 kr for å dekke utgiftene knyttet til oppstartfasen.

I tillegg vil det være nødvendig å få investorer fra bedrifter med på laget, siden dette vil gi tilgang til både kapital og anlegg for pilotprosjekter.

3.3.4 Kostnader og inntekter

Inntektene til bedriften vil bestå av betaling for installasjon samt abonnementinntekter fra kundene. Prisen bør reflektere kundens kostnadsbesparelser for å sikre lønnsomhet for begge parter. Ettersom kostnadsbesparelsen øker med større næringsbygg, bør prisen være en funksjon av batterikapasiteten.

Et førsteutkast til priser er satt til et minimum på 25 000 kr for installasjon og 1 000 kr per måned for abonnement, basert på estimert betalingsvilje hos kundene (se tabell 2). Dette vil gi gruppen en minimuminntekt per salg over hele levetiden på 121 000 kr. For kunder med høyere batterikapasitet vil prissettingen være mer kompleks, og gruppen må justere prisnivået basert på markedets respons og kundens faktiske besparelser.

De viktigste driftskostnadene er videre utvikling, installasjonskostnader, vedlikehold og markedsføring. Inntektene og forventet salgsvolum vil være avgjørende for budsjetteringen av driftskostnadene, slik at bedriften opprettholder en bærekraftig økonomi.

Selv om gruppen her har skissert et grunnlag for betalingsmodell, må dette videreutvikles i samråd med relevante kunder, pilotbedrifter og rådgivere innen entreprenørskap og forretningsutvikling. Grunnet et umodent marked, finnes det få etablerte normer for prisstruktur og kommersialisering. En realistisk prismodell må derfor utformes med utgangspunkt i pilotprosjekter, hvor betalingsvilje og verdi kan evalueres i praksis.

4 Miljøanalyse og bærekraftsperspektiver

Miljøanalyse og bærekraftsperspektiver er viktige aspekter å vurdere ved etablering av nytt produkt. Gjenbruk, minimering av avfall og redusering av klimagassutslipp må tas hensyn til. I dag finnes det flere strategier bedrifter kan bruke for å kommersialisere sitt produkt for å fremme bærekraft og samtidig støtte bærekraftsmål satt av FN som kan gi en konkurransefordel i markedet.

4.1 FNs bærekraftsmål

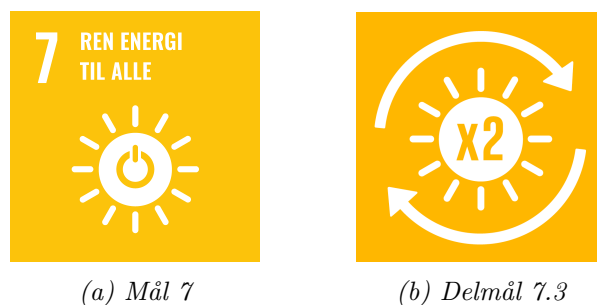
Forretningsideen kommer inn under flere av FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan laget for at verden skal klare å dekke dagens behov uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner [33].

Mål 7: Ren energi for alle

Figur 4.1: “Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle”

En optimalisering av batteriteknologi vil forbedre energilagring som kan resultere i økt pålitelighet for fornybare energikilder som sol- og vindkraft. Dette er avgjørende for å sikre tilgang til bærekraftig, sikker og moderne energi globalt. Konseptet vil da komme inn under delmål 7.3 som har som mål å doble forbedringen av energieffektivitet innen 2030 (illustrert i Figur 4.1b). BMS+ kan øke tilgjengeligheten og reduserer prisen for energilagring, noe som kan bidra til raskere innfasing av fornybare energikilder globalt.

Utvikling og drift av KI-modeller krever mye lagring og datakraft, som gir høyt energiforbruk. Hvis dette ikke driftes av bærekraftige energikilder, kan det resultere i en økning av utslipp. Et annet potensielt problem er at dersom teknologien for resirkulering av batterier ikke utvikles i takt med utbredelsen av batterier, kan økt produksjon av batterier resultere i mer elektronisk avfall.

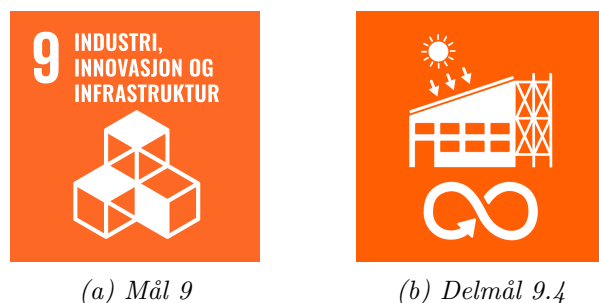


Figur 4.1: Mål 7 - Ren energi for alle [34]

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Figur 4.2: “Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon”

KI-drevet optimalisering fremmer innovasjon i produksjon av batteri og bruk, som kan bidra til å bygge bærekraftig industri og infrastruktur både regionalt og nasjonalt. BMS+ kan da tilrettelegge for en miljøvennlig omstilling i næringslivet. Dette er særlig relevant for delmål 9.4, som omhandler å oppgradere infrastruktur og næringsliv til å bli mer bærekraftig med fokus på effektivisering av ressursbruk av rene og miljøvennlige teknologiformer (illustrert i Figur 4.2b). Produksjon av batteri er ressurskrevende, og overforbruk av råmaterialer kan begrense bærekraften til konseptet. En raskere innovasjon kan i tillegg føre til økt etterspørsel etter nye materialer, noe som kan skape geopolitisk spenning.

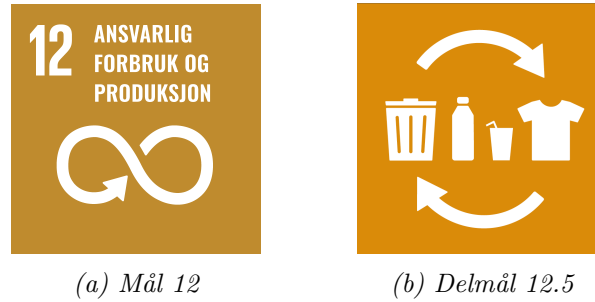


Figur 4.2: Mål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur [35]

Mål 12: Ansvarlig forbruk og innovasjon

Figur 4.3: “Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre”

Gjennom å forbedre batterienes levetid, ved å redusere slitasje på batteri og optimalisere bruken, kan KI redusere behovet for nye ressurser og avfall, som fremmer sirkulær økonomi. Konseptet fremmer delmål 12.5 som har som mål å redusere avfallsmengde gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk innen 2030 (illustrert i Figur 4.3b). Batterier regulert ved hjelp av KI kan bli mer komplekse i sammensetning og produksjon, noe som kan resultere i at resirkuleringen blir dyrere og mindre økonomisk attraktiv for aktører.



Figur 4.3: Mål 12 - Ansvarlig forbruk og innovasjon [36]

4.2 Norge og bærekraftsmålene

I tråd med EUs Green Deal har Norge som klimamål å redusere klimagassutslippene med minst 55% innen 2030 sammenlignet med 1990 [33].

Norge toppe statistikken for land med høyeste forbruk per innbygger [37]. Hovedårsaken til det høye og økende forbruket er at produkter byttes ut lenge før det er nødvendig og henger dermed etter i omstilling til en sirkulær økonomi. Forbedring av batteriers levetid kan dermed bidra til en mer positiv utvikling for Norge i denne omstillingen, samt bærekraftsmål 12.

En annen utfordring Norge står ovenfor er å gjøre industri mer bærekraftig og klimavennlig. Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 [37]. For å oppnå dette, og samtidig fremme bærekraftsmål 9, trengs økt investering i forskning og teknologi.

Norge må forenkle og effektivisere overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi [37], og øke energieffektiviteten. Landet må bli bedre på å spare strøm hvis bærekraftsmål 7 skal oppnås, da strømbehovet i Norge er forventet å øke i takt med elektrifiseringen av industri og transportsektoren.

4.3 Livssyklusanalyse

Litiumionbatterier fungerer ved at ioner beveger seg mellom positive og negative elektroder. I teorien kan en slik mekanisme fungere evig, men batteriets helsetilstand påvirkes i stor grad av hvordan batteriet driftes og i hvilke omgivelser. Viktige faktorer er C-rate, frekvensen av ladesykluser, temperatur, lagringsforhold, utladningsdybde og aldring. Om BMS+ skal brukes med fokus på forlenget batterilevetid, optimalisering av energiarbitrasje eller noe midt imellom vil være opp til den enkelte bruker. Hvor mye levetiden til ulike batterisystemer vil kunne økes med, vil derfor i tillegg til nevnte faktorer og batteritype avhenge av driftsstrategi. Enhver økning er uansett gunstig for miljøet, da økt levetid gjør behovet for utskiftninger og vedlikehold mindre hyppig.

I en rapport fra Institute of Electrical and Electronics Engineers konkluderes det med at om økonomisk utbytte knyttet til energi-arbitrasje skal optimaliseres, samtidig som batteriets helsetilstand ivaretas best mulig, bør batterisystemet driftes med en SoC mellom 30% og 90% [38].

Om forbruker har et lavere kapasitetsbehov og i stedet kun fokuserer på forlenget batterilevetid, vil det være bedre å drifte batteriet med en lav C-rate og i et enda smalere SoC-område, for eksempel mellom 45% og 55% [39].

For å gjennomføre en livssyklusanalyse (LCA) av BMS+ er det en rekke antakelser som må foretas. I analysen som presenteres antas det at produksjon, drift, vedlikehold og resirkulering av BMS+ ikke utgjør en større miljøbelastning enn andre batteristyringssystemer. Livssyklusanalysen gjennomføres som en Cradle-to-gate analyse i SimaPro og tar utgangspunkt i programmets prosjektfiler for NMC811 batterier. NMC811 benyttes da BMS+ skal kunne anvendes på ethvert moderne batterisystem og NMC811 er en populær celletype i dagens energimarked.

Når BMS+ implementeres med et batterisystem, vil ikke batteriets interne oppbygning endres, men gjennom intelligent drift vil antall sykluser i levetiden til batteriet stige. En passende functional unit (FU) vil derfor være energi levert i løpet av batterisystemets levetid. Dette kan beregnes ved å multiplisere brukbar kapasitet med antall sykluser.

Batteriprodusenter og -forhandlere oppgir gjerne forventet antall sykluser i databladet til produktene. Nordic Booster er en batterisystemforhandler hvis produkter benyttes til blant annet energi-arbitrasje. De leverer for eksempel en mobil ladestasjon kalt “Hummingbird®” hvor estimert antall sykluser ved 1C/1C og 70% kapasitet End of Life (EOL) oppgis til å være 6000 [40]. For å skape et troverdig scenario for livssyklusanalysen benyttes oppgitte data for ladestasjonen til simuleringen.

I praksis vil ladestasjonen som regel ikke driftes konsekvent under forholdene nevnt i databladet, men syklusestimer er ofte nokså moderate [41], og for beregningens skyld antas det derfor at 6000 sykluser oppnås ved “normal” drift. Brukbar kapasitet oppgis å være 170 kWh. Simuleringen tar høyde for effekttap over tid for batteriet, og FU for batterisystemet med tradisjonell BMS beregnes til å bli 867 000 kWh. Beregninger for Functional Unit er vist i vedlegg B.2.

Å forutse nøyaktig økning i antall sykluser for batteripakken ved bruk av BMS+ er ikke mulig uten å gjennomføre grundige tester. Om det antas at BMS+ bidrar til en lavere gjennomsnittlig C-rate og et mindre SoC vindu, vil antallet sykluser øke. For simuleringens skyld, hvis hovedformål er å vise at økt antall sykluser har en positiv miljøpåvirkning,

brukes en grov antakelse om en økning på 2000 sykluser. Til sammenlikning viser tester på litiumionbatterier utført av Battery University en økning på 1000 sykluser om kun SoC vinduet minker fra 85-25% til 75-25%. Testene ble utført over et effekttap på 10% [41]. For denne LCA settes EOL til 70%, noe som sannsynliggjør enda større økning i antall sykluser.

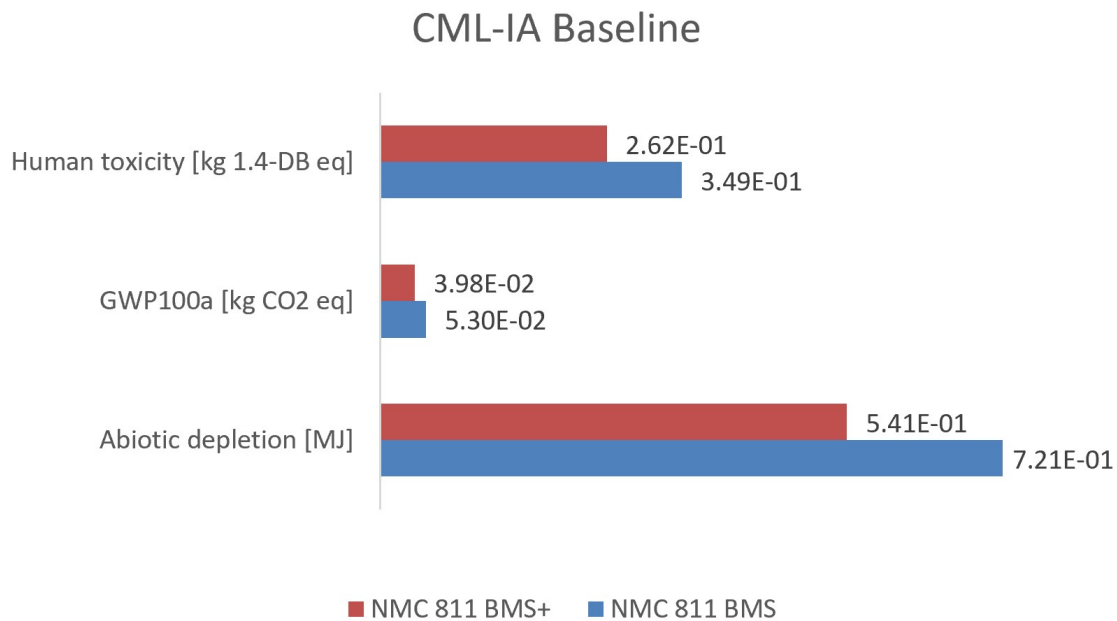
Energi levert med BMS+ implementert beregnes til å bli 1 156 000 kWh (se vedlegg B). Med FU for batteriet både med og uten BMS+ kan en livssyklusanalyse per 1 kWh energi levert gjennomføres i SimaPro. Simuleringene ble utført med metodene CML-IA baseline 2001 og ReCiPe 2016 Endpoint (H). Metodevalg og beslutning om hvilke miljøpåvirkningskategorier som skulle presenteres ble tatt etter rådføring med professor La Rosa ved Institutt for vareproduksjon og byggeteknikk ved NTNU [42]. Resultatene presenteres i tabell 3 og 4, og er visualisert i figur 4.4 og 4.5.

Tabell 3: Resultat, CML-IA baseline

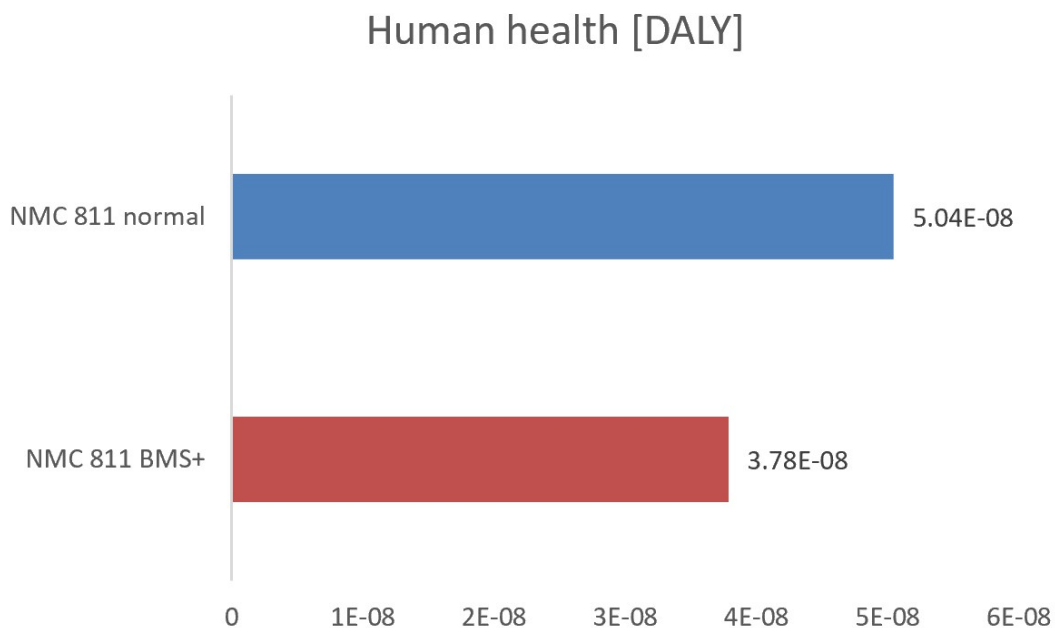
Miljøpåvirkningskategori	Enhet	NMC 811, BMS	NMC 811, BMS+
Human toxicity	kg 1.4-DB eq	3.49E-01	2.62E-01
Global warming (GWP100a)	kg CO2 eq	5.30E-02	3.98E-02
Abiotic depletion (fossil fuels)	MJ	7.21E-01	5.41E-01

Tabell 4: Resultat, ReCiPe 2016 Endpoint (H)

Miljøpåvirkningskategori	Enhet	NMC 811, BMS	NMC 811, BMS+
Global warming, Human health	DALY	5.04E-8	3.78E-8



Figur 4.4: Visualiserte resultater, CML-IA baseline



Figur 4.5: Visualiserte resultater, ReCiPe 2016 Endpoint (H)

Det er valgt å fokusere på livssyklusanalyse for miljøvurderingen av BMS+ fordi gruppen mener produktets miljøpåvirkning kommer best frem gjennom en slik analyse. BMS+ endrer ikke materialstrømmen til batterisystemet utover mengden energi som går med til å trene KI-

modellen og mengde energi levert av batterisystemet som følge av forlenget levetid. Det antas at energimengde til systemopplæringen er svært liten sammenlignet med total energimengde spart om produktet etableres i markedet.

5 Sammenstilling, refleksjon og diskusjon

Batterier vil sannsynligvis bli stadig viktigere de kommende årene, og driften av disse vil ha stor påvirkning for økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig bærekraft. Gruppen mener det er behov for smartere batteristyringssystemer, og BMS+ vil kunne bidra med skreddersydd drift etter kundens behov. Grønne investeringer forbindes ofte med økonomisk ulønnsomhet, men BMS+ vil være til gunst både for miljø og kundes økonomi. BMS+ vil kunne hjelpe kunden med å optimalisere inntekter knyttet til energi-arbitrasje ved å analysere kraftmarkedet, samt utnytte værvarsler for bedre tilpassing av produksjon fra fornybare energikilder. Om batteriene driftes lenger ved hjelp av BMS+ vil dette være lønnsomt for kunden da de må kjøpe færre batterisystemer over tid. Konseptet vil slik også bidra til mindre utslipp i forbindelse med produksjon og resirkulering av batterisystemer. Dette kommer tydelig frem av analysen presentert i kapittel 4.3, hvor samtlige resultater viser miljømessige fordeler for batterisystemer med BMS+.

Både de økonomiske og bærekraftige vurderingene er basert på data fra relativt små batterisystemer og bygger på flere antakelser. Dette medfører begrensninger for prosjektet, ettersom resultatene kan være usikre. I tillegg kan større batterisystemer potensielt gi økt økonomisk gevinst for både bedriften og kundene dersom produktet selges gjennom en abonnementsordning der pris reflekterer systemstørrelse, slik det er beskrevet i kapittel 3.2.1.

For å sikre at BMS+ er trygt må systemet beskyttes mot både eksterne og interne trusler. Eksterne angrep kan oppstå gjennom IoT-endepunkter, derfor må disse valideres og begrenses. Data må saniteres og systemet bør hostes “on-site”, med regelmessige sikkerhetstester. KI introduserer også interne risikoer gjennom feil som ofte kan være uforutsigbare. Det er derfor viktig å klart definere hvilke beslutninger KI-en kan ta selvstendig og implementere et overvåkningssystem som logger alle avgjørelser og gjør dem sporbare og etterprøvbare.

For å begrense omfanget av uventede hendelser må feilsikre mekanismer implementeres, som definerte grenseverdier og varsel ved avvikende systematferd. Disse sikkerhetstiltakene vil være viktig for å opprettholde tilliten til BMS+ som en pålitelig og sikker løsning.

6 Konklusjon

Gruppen har identifisert et behov for mer effektiv batteridrift og anser implementering av KI i batteristyringssystemer som en løsning med betydelig potensiale.

For å sette et slikt konsept ut i live er det avgjørende med en tydelig og realistisk strategi for hvordan KI faktisk kan forbedre eksisterende BMS-løsninger. Et sentralt spørsmål er hvorvidt KI, i praksis, kan gi merverdi utover dagens systemer.

Selv om konseptet kan ha stor verdi, erkjenner gruppen at realisering av prosjektet krever omfattende ressurser, inkludert nettverk, kapital og teknisk ekspertise, som ligger utenfor deres kapasitet. Derfor velger gruppen å ikke gå videre med utviklingen selv.

Referanser

- [1] Sondre Wold. *Språkmodell*. [Online; accessed 24. Feb. 2025]. Apr. 2024, URL: <https://snl.no/spr%C3%A5kmodell>.
- [2] Knut A. Rosvold og Knut Hofstad. *kWh*. [Online; accessed 24. Feb. 2025]. Nov. 2024, URL: <https://snl.no/kWh>.
- [3] Knut Hofstad. *Effekt (energi)*. [Online; accessed 24. Feb. 2025]. 2022, URL: https://snl.no/effekt_-_energi.
- [4] *Sirkulær økonomi: Bidra til at produkter varer lenger*. [Online; accessed 25. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/klimatiltak-for-bedrifter/artikler/sirkular-okonomi>.
- [5] *SimaPro database manual*. [Online; accessed 27. Feb. 2025]. Nov. 2023. URL: <https://simapro.com/wp-content/uploads/2020/06/DatabaseManualMethods.pdf>.
- [6] Lu Gan mfl. “Balancing of supply and demand of renewable energy power system: A review and bibliometric analysis”. I: *Sustainable Futures* 2 (2020), s. 100013. ISSN: 2666-1888. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2020.100013>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266618882030006X>.
- [7] Schneider Electric. *Producing too much solar power? Here’s how you can manage the excess*. Besøkt 24. februar 2025. 2019. URL: <https://blog.se.com/buildings/building-management/2019/09/12/producing-too-much-solar-power-heres-how-you-can-manage-the-excess/>.
- [8] Valentina Lucaferri mfl. “A Review on Battery Model-Based and Data-Driven Methods for Battery Management Systems”. I: *Energies* 16 (2023), s. 7807. DOI: [10.3390/en16237807](https://doi.org/10.3390/en16237807). URL: <https://doi.org/10.3390/en16237807>.
- [9] M. S. Hossain Lipu mfl. “Artificial Intelligence Approaches for Advanced Battery Management System in Electric Vehicle Applications”. I: *Vehicles* 6 (2024), s. 22–70. DOI: [10.3390/vehicles6010002](https://doi.org/10.3390/vehicles6010002). URL: <https://doi.org/10.3390/vehicles6010002>.
- [10] Md. Khaja Farman og Jarabana Nikhila et al. “AI-Enhanced Battery Management Systems for Electric Vehicles”. I: *ICRERA Conference Proceedings* (2024), s. 04001. DOI: [10.1051/e3sconf/202459104001](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459104001). URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459104001>.
- [11] Paul Arévalo, Danny Ochoa-Correa og Edison Villa-Ávila. “A Systematic Review on the Integration of Artificial Intelligence into Energy Management Systems for Electric Vehicles: Recent Advances and Future Perspectives”. I: *World Electric Vehicle Journal*

-
- 15.8 (2024). ISSN: 2032-6653. DOI: 10.3390/wevj15080364. URL: <https://www.mdpi.com/2032-6653/15/8/364>.
- [12] Enova. *Enova Årsrapport 2022 - Batterielektriske løsninger på land*. [Online; accessed 03. Mar. 2025]. 2022. URL: <https://2022.enova.no/artikkel/batterielektriske-losninger-pa-land>.
- [13] Pentakota Satish og Kishore T S. “AI and ML for Intelligent Battery Management in the Age of Energy Efficiency”. I: (feb. 2024). URL: https://www.researchgate.net/publication/377851898_AI_and_ML_for_Intelligent_Battery_Management_in_the_Age_of_Energy_Efficiency.
- [14] NTNU. *IDATT2502 - Anvendt maskinlæring med prosjekt*. Besøkt 24. februar 2025. 2024. URL: <https://www.ntnu.no/studier/emner/IDATT2502>.
- [15] NTNU. *Energilagring*. Besøkt 24. februar 2025. 2024. URL: <https://www.ntnu.no/studier/biforen/energilagring>.
- [16] NTNU. *Energieffektive bygninger*. Besøkt 24. februar 2025. 2024. URL: <https://www.ntnu.no/studier/biforen/energieffektive-bygninger>.
- [17] Yifei Zhou mfl. “Multi-temperature capable enhanced bidirectional long short term memory-multilayer perceptron hybrid model for lithium-ion battery SOC estimation”. I: *Energy* 312 (2024), s. 133596. ISSN: 0360-5442. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.133596>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544224033747>.
- [18] Vahid Safavi mfl. “Early prediction of battery remaining useful life using CNN-XGBoost model and Coati optimization algorithm”. I: *Journal of Energy Storage* 98 (2024), s. 113176. ISSN: 2352-152X. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.est.2024.113176>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X24027622>.
- [19] Sadiqa Jafari, Ji-Hyeok Yang og Yung-Cheol Byun. “Optimized XGBoost modeling for accurate battery capacity degradation prediction”. I: *Results in Engineering* 24 (2024), s. 102786. ISSN: 2590-1230. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102786>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024010417>.
- [20] NVE. *Utviklingen i kraftmarkedet mot 2050*. [Online; accessed 29. Jan. 2025]. Okt. 2024. URL: <https://www.nve.no/media/17623/utviklingen-i-kraftmarkedet-mot-2050.pdf#page=34&zoom=100,0,0>.
- [21] *Stortingets mål om 8 TWh sol innen 2030 er oppnåelig, i godt samspill med kraftnettet - Multiconsult*. [Online; accessed 18. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://www.multi>

-
- consult.no/stortingets-mal-om-8-twh-sol-innen-2030-er-oppnaelig-i-godt-samspill-med-kraftnettet.
- [22] *Solceller er en kjempeutfordring for nettselskapene – slik skal problemet løses.* [Online; accessed 19. Feb. 2025]. Aug. 2022. URL: <https://www.tu.no/tumstudio/solceller/annonse-solceller-er-en-kjempeutfordring-for-nettselskapene-slik-skal-problemet-loses/521501>.
- [23] *Byggordboka - Bygningsmassens størrelse.* [Online; accessed 22. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://www.byggordboka.no/artikkel/les/bygningsmassens-storrelse>.
- [24] *Energibruk i bygg - NVE.* [Online; accessed 22. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk/energibruk-i-bygg>.
- [25] *European Wholesale Electricity Price Data | Ember.* [Online; accessed 29. Jan. 2025]. Des. 2024. URL: <https://ember-energy.org/data/european-wholesale-electricity-price-data>.
- [26] *Tensio AS.* [Online; accessed 3. Feb. 2025]. Jan. 2025. URL: <https://www.tensio.no/no/kunde/nettleie/nettleiepriser-for-bedrift>.
- [27] *JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission.* [Online; accessed 16. Feb. 2025]. Nov. 2016. URL: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en.
- [28] Carl Fallrep. “Hvor mye strøm produserer solceller? (År, måned & dag)”. I: *Otovo-bloggen* (nov. 2024). URL: <https://www.otovo.no/blog/solcellepanel-solceller/hvor-mye-strom-produserer-solceller/#3-virkningsgrad>.
- [29] Simon Elias Bogen. “Analyse: «Norgespris» blir mye dyrere enn antatt”. I: *NRK* (feb. 2025). URL: https://www.nrk.no/rogaland/analyse-fra-thema-consult_-_norgespris_bli-mye-dyrere-enn-antatt-1.17279280.
- [30] *Aneobidraget – støtte til studenter med innovasjonskraft og entreprenørskap.* URL: <https://www.aneogroup.com/no/om-oss/om-aneobidraget/> (sjekket 25.02.2025).
- [31] *NTNU Discovery | NTNU Discovery.* URL: <https://ntnudiscovery.no/> (sjekket 25.02.2025).
- [32] *Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT).* URL: <https://www.innovasjon norge.no/tjeneste/tilskudd-til-studententreprenorskap-stud-ent> (sjekket 25.02.2025).
- [33] *FNs bærekraftsmål.* [Online; accessed 28. Jan. 2025]. Jan. 2025. URL: <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>.
- [34] *Ren energi til alle.* [Online; accessed 20. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ren-energi-til-alle>.

-
- [35] *Industri, innovasjon og infrastruktur*. [Online; accessed 20. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/industri-innovasjon-og-infrastruktur>.
- [36] *Ansvarlig forbruk og produksjon*. [Online; accessed 20. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon>.
- [37] *FNs bærekraftsmål - Norge*. [Online; accessed 21. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal#Norgeogb%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene-2>.
- [38] Yuting Tian mfl. “Effect of Operating Strategies on the Longevity of Lithium-ion Battery Energy Storage Systems”. I: *2018 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS)*. IEEE, s. 23–27. DOI: 10.1109/IAS.2018.8544518.
- [39] *Blog – How to Increase Lithium-Ion Battery Life to Improve Performance*. [Online; accessed 20. Feb. 2025]. Feb. 2025. URL: <https://www.accure.net/battery-knowledge/how-to-increase-lithium-ion-battery-life-to-improve-performance>.
- [40] Nordic Booster. *Hummingbird® datablad*. [Online; accessed 25. Feb. 2025]. Apr. 2024. URL: https://www.nordicbooster.com/_files/ugd/235544_b0aad80893f74beeb50190ce2a8d4ff0.pdf.
- [41] Battery University. “Battery University”. I: *Battery University* (okt. 2023). URL: <https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries>.
- [42] A. La Rosa. Personlig kommunikasjon, 17. februar 2025. 2025.

A Vedlegg: Kontaktlogg

Kontaktnr.	Navn	Bransje/stilling	Kontaktinfo (mailadresse, tlf. annet)	Stikkord fra samtale og sentrale funn for oppgaven	Ansvarlig fra studentgruppen	Dato
1	Odne Burheim	Professor ved Institutt for energi- og prosesseteknikk	burheim@ntnu.no	Spørsmål: 1. Hva tenker du om ideen generelt? 2. Er det noen spesielle bruksområder innenfor batterisystemer KI er spesielt gunstig eller ugunstig? 3. Hvor gjennomførbar er forretningsideen etter din mening? 1. Generelt er det en interessant ide. 2. KI er spesielt nyttig for prediksjoner og planlegging basert på historiske datasett. 3. Data knyttet til brukshistorikk fremstår som ganske proprietær. Dersom man utvikler en generell programvare, kan eiere og operatører av batterisystemer bruke denne i stedet for å bygge opp egne databaser. Å hente ut og gjøre slike data eksternt tilgjengelige kan være ufordrendende, og det krever en løsning for å ivareta konfidensialitet. Dette kan imidlertid åpne muligheter for konsulenttjenester knyttet til databehandling og optimalisering.	10620	1/28/2025
2	Jacob Lamb	Førstamanensius ved Institutt for energi- og prosesseteknikk. Fakultet for ingeniørvitenskap.	jacob.j.lamb@ntnu.no	Spørsmål: 1. Hva tenker du om ideen generelt? 2. Er det noen spesielle bruksområder innenfor batterisystemer KI er spesielt gunstig eller ugunstig? 3. Hvor gjennomførbar er forretningsideen etter din mening? 1. Dette er en god idé, da AI kan optimalisere stasjonære batterier i bygninger, noe som allerede gjøres for elbilbatterier gjennom datadrevet analyse. Foreløpig er dette ikke gjort i stor skala for stasjonære batterier, men det blir mer aktuelt etter hvert som datatilgangen øker. 2. AI er et kraftig verktøy for prediksjon og optimalisering, da det gir raskere resultater enn tradisjonelle modeller. Et eksempel er værmeldinger, hvor AI har overgått tidligere modeller som Yr. Likevel må fagfolk sikre at AI gir pålitelige resultater. 3. Forretningsideen er gjennomførbar hvis den pakkes riktig. For å samle nok data må man enten selge egne batterier eller utvikle et banebrytende batteristyringssystem (BMS) som brukes av mange aktører. Så tenk kanskje på å designe en BMS som vil samle inn data fra mange forskjellige batterisystemer i forskjellige applikasjoner, og deretter bruke optimaliserings- og prediksjonsalgoritmer på disse dataene. Optimaliseringene kan deretter integreres tilbake i BMS for å forbedre batterifunksjonen.	10620	1/28/2025
3	Donn Morison	Førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk	donn.morrison@ntnu.no	Hi! Interesting project! I can't answer your questions but you can find most of this information out by doing a broad literature review first (to see what the state of the art is). If you have specific questions about machine learning, I can try to answer them. Ikke svart	10730	1/28/2025
4	Ole Christian Eidheim	Førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk	ole.c.eidheim@ntnu.no	Veldig kult!	10730	1/30/2025
5	Theodor Skaufel	Dr.ing for Nordic Booster	Theodor@nordicbooster.com	Dette er noe vi utvikler i skrivende stund hos oss! Man ser at det er minst 3 aktører som bruker KI til optimalisere bruk av strømprisarbitrasje (kjøp og salg i henhold til strømpris), vi mener at dette kan kombineres med fordeling av effekt(belastning) i næringsbygg, men her er det store KI spørsmålet. Hvor skal man bruke maskinlære? Ja man kan lage KI-modeller som tar for seg alt, men det kan bli for mye blackbox, det vil si at man ikke vet helt hvorfor valg blir tatt og ikke kan garantere optimale løsninger. Jeg ser for meg en kombinasjon der man bruker supervised learning for prognoser av f.x. forbruket og solkraft produksjon basert på tidligere forbruk og værmeldinger knyttet til bygget og siden anvender man optimaliseringsmattematikk for selve strategien. Her er det snakk om bruk av ikke-lineær programmering og lignende matematikk for å optimalisere strategien. Jeg kan desseverre ikke dele så mye mer om hvordan vi løser dette da det er litt forretningshemmelighet inntil videre, da må vi avklare hvordan vi skal unngå at våre løsninger ikke blir gitt ut til andre aktører i samme marked. Mitt fokus har lenge vært på å anvende dypt forsterkende læring til å styre alt dette som en KI-Agent. Da må man fokuseres på PPO metoden for å ha mest driftssikkert system, men utvikling av dette er veldig tidkrevende og nyskapende. Det hadde vært den tøffeste metoden, men krever ganske høyt nivå av forståelse av KI. Med tanke på service så er elektriske komponenter veldig linære i sin levetid så det er forsåvidt enkelt å regne ut og lage supervised learning prognoser basert på driftsdata for å anslå når komponenter bør byttes ut basert på historisk bruk, det samme gjelder for temperatur og overbelastning. Mine andre tanker er at dette prosjektet er veldig kult og jeg vil gjerne høre masse mer om hva dere finner ut av!	10988	1/30/2025

Det er NMC 21700 se datablad under for mer detaljer om batteriet.
<https://www.xingmobility.com/files/20230519094218502.pdf>

Vi tar alle batterier i retur når de er "oppbrukt". Vi har et strategisk samarbeid med en leverandør som resirkulerer alle batterier fra oss. Det vil si at de tar batteriet fra hverandre og setter sammen de delene som fortsatt har levetid for så å sertifisere det som et brukt batteri. Da kan batteriet leve lenge i applikasjoner med lengre respons tid og lavere effekter. Et batteri er oppbrukt når det har ca. 70% av sin opprinnelige kapasitet igjen. Med tanke på at det finnes veldig få batterier som har blitt oppbrukt enda så er det veldig få aktører på markedet for resirkulering, men vi har systemet på plass når vi faktisk får batterier i retur. Levetiden på slike batterier er 10 år + så vi har faktisk ikke mottatt noen i retur enda da vi leverte vårt første batteriprodukt i 2021.

Vi tar imot batterier uten kost og betaler leverandøren for resirkulering ved å kjøpe batteriene tilbake for andre applikasjoner.

Peakshaving: effektmåler lytter til forbruket til et bygg og setter inn effekt fra batteriet når en gitt threshold er nådd for å unngå å overstige f.eks. nettleie.

Arbitrasje: strømprisene for de neste 36 timene blir publisert hver dag så man vet hva strømmen kommer til å koste det neste døgnet. Det er en relativt enkel øvelse å identifisere hvilke timer som er billige og hvilke som er dyre. Dette kan styres av en regelbasert logikk.

Sollagring: om man er fysisk koblet til solen så kan man ta alt overskuddet som er igjen etter at byggets forbruk er dekket og lagre dette, om man ikke er fysisk koblet til solen men har egen AMS måler på batteriet kan anvende produksjonsdeling der batteriet trekker strøm fra nettet, men eksporten av overskudds solkraft fra bygget blir trukket fra strømrregningen til batteriet. Dette kalles virtuell kraftoverføring, der det teoretisk ser ut som om batteriet har mottatt strøm direkte fra solanlegget, selv om det fysisk ikke er påkoblet.

Eller man kan lagre direkte på batteriet og bruke denne strømmen senere på døgnet når det ikke er solproduksjon med en regelbasert logikk.

Det største ressursforbruket utenom innkjøpet av et batterisystem, er utvikling av en driftssikker plattform for styring av batteriet og implementering av algoritmer for styring.

Det finnes få eksperter på dette da de trenger høy strømførståelse og avansert programmering og matematikkforståelse derfor kan jeg ikke sette en pris på det.

Den største driveren for batterisystemet er kapasiteten, altså antall battericeller.

6	Angela Daniela La Rosa	Professor ved Institutt for vareproduksjon og byggeteknikk	angela.d.l.rosa@ntnu.no	Teams møte om hvordan utføre forenklet LCA. - Hvordan regne ut Functional Unit: energi levert i.la. batteriets levetid - Hvilke metoder skal benyttes: Baseline og ReCiPe 2016 Endpoint (H) - Hvilke resultater skal presenteres: Human toxicity, GWP100a, Abiotic depletion (fossil fuels) og Human health. - Hvordan presentere resultatene visuelt: tabell + stolpediagram Ikke svart	10620	2/2/2025
7	Anders Henriksen	Mulig kunde, Chief Service Officer for Bazefield AS (Bedrift med solceller på taket)	Anders.Henriksen@bazefield.com		11006	2/4/2025
8	Statnett	Kontakt for reservemarkedet	bsp@statnett.no	Ikke svart	11006	2/5/2025

B Vedlegg: Beregninger

I dette vedlegget presenteres diverse beregninger utført i forbindelse med rapporten.

B.1 Økonomi

Inntekt for kunde ved å redusere kapasitetsledd 25kW til 10kW:

$$1386kr/mnd - 490kr/mnd = 896kr/mnd \cdot 12mnd/\text{år} = 10752kr/\text{år} \quad (1)$$

Inntekt for kunde ved å redusere kapasitetsledd 25kW til 20kW:

$$1386kr/mnd - 648kr/mnd = 738kr/mnd \cdot 12mnd/\text{år} = 8856kr/\text{år} \quad (2)$$

Inntekt for redusert kostnad nettleie for opplading av batteri på natten:

$$(23,2 - 11,5)\text{øre/kWh} \cdot 170kWh/dag \cdot 365dager/\text{år} = 7259kr/\text{år} \quad (3)$$

Inntekt for redusert kostnad strømpris ved opplading av batteri på natten:

$$(55 - 36)\text{øre/kWh} \cdot 170kWh/dag \cdot 365dager/\text{år} = 11789kr/\text{år} \quad (4)$$

Inntekt for redusert kostnad strømpris ved opplading batteri dag for bruk på ettermiddag

$$(60 - 42)\text{øre/kWh} \cdot 170kWh/dag \cdot 365dager/\text{år} = 11169kr/\text{år} \quad (5)$$

Antatt økt verdi for solceller ved å utnytte bedre tidspunkt for drift og lading $\rightarrow 10 \text{ øre/kWh}$

$$10\text{øre/kWh} \cdot 22000kWh = 2200kr/\text{år} \quad (6)$$

Antatt økt verdi for solceller ved å utnytte bedre tidspunkt for drift og lading med BMS+
 $\rightarrow 20\text{øre/kWh}$

$$20\text{øre/kWh} \cdot 22000kWh = 4400kr/\text{år} \quad (7)$$

Total inntekt for et år kan derfor beregnes til å være summen av delinntektene for vanlig BMS:

$$totalinntekt/\text{år} = 39366kr/\text{år} \quad (8)$$

Total inntekt for et år kan derfor beregnes til å være summen av delinntektene for BMS+:

$$totalinntekt/\text{år} = 45370kr/\text{år} \quad (9)$$

I tillegg til en inntekt kommer en utgift for kunde i form av et månedsabonnement, og gjør at en kontantstrøm kan beregnes:

$$\text{kontantstrøm} = \text{inntekt} - \text{utgift} = I - U \quad (10)$$

Det antas at batteriet som er brukt i eksempelet som lades opp og ut to ganger per dag, har en varighet på 8 år, men at BMS+ kan øke med 2000 sykluser:

$$n_{\text{år}} = \frac{6000}{365 \cdot 2} = 8,22\text{år} \approx 8\text{år} \quad n_{\text{år}} = \frac{8000}{365 \cdot 2} = 10,95\text{år} \approx 11\text{år} \quad (11)$$

Det antas et avkastningskrav r på 8% som kunde ønsker som gir en diskonteringsfaktor D . I tillegg gjøres det vurderinger om prisøkning g :

$$D = \frac{1}{r - g} \cdot (1 - (\frac{1 + g}{1 + r})^n) \quad (12)$$

Kontantstrømmen har nå en tidshorisont med et avkastningskrav som gjør at investeringsgrensen til kunden kan anslås. Investeringen idag er batteriet plus kostnad for installasjon, og den fremtidige diskonterte kontantstrømmen må da være lik denne:

$$Inv = (I - U) \cdot D = 217000kr + 25000kr \quad (13)$$

Pris for batteripakke, P_B er beregnet med formel 14.

$$P_B = P_{B, \text{enhet}} \cdot n_{\text{enheter}} \cdot S_{\$ \rightarrow \text{kr}} = 115\$/\text{kWh} \cdot 170\text{kWh} \cdot 11.15\text{kr}/\$ \approx 217000kr \quad (14)$$

Utrekningen for antatt minimuminntekt per salg, I_{min} er vist i formel 15.

$$I_{min} = P_{I,min} + P_{A,min} \cdot n_{\text{år},min} = 25000\text{kr} + 1000\text{kr} \cdot 8\text{år} = 121000\text{kr} \quad (15)$$

B.2 LCA

Utganger for FU for et batterisystem med tradisjonell BMS er vist i formel 16.

$$E_t = C_{brukbar} \times N_{sykluser} = 170 \text{ kWh} \times 6000 = 1020000 \text{ kWh} \quad (16)$$

Batteriet vil miste noe kapasitet over tid, og ved EOL vil det kun ha 70 % av sin opprinnelige kapasitet. For å ta hensyn til dette, kan gjennomsnittlig kapasitet over levetiden beregnes ved hjelp av formel 17.

$$C_{snitt} = \frac{C_{brukbar} + C_{EOL}}{2} = \frac{170 \text{ kWh} + (170 \text{ kWh} \times 0.7)}{2} = \frac{170 + 119}{2} = 144.5 \text{ kWh} \quad (17)$$

Den gjennomsnittlige kapasiteten multipliseres deretter med antall sykluser, og en justert total mengde levert energi regnes ut med formel 18.

$$E_{t_{justert}} = C_{snitt} \times N_{sykluser} = 144.5 \text{ kWh} \times 6000 = 867000 \text{ kWh} \quad (18)$$

$E_{t_{justert}}$ vil fungere som FU for batteripakken uten BMS+.

Energi levert med BMS+ implementert, $E_{t_{justert}BMS+}$, beregnes på samme måte som $E_{t_{justert}}$ men med økt antall sykluser. Beregning av FU for batterisystem med BMS+ er vist i formel 19.

$$E_{t_{justert}BMS+} = C_{snitt} \times N_{sykluser}BMS+ = 144.5 \text{ kWh} \times 8000 = 1156000 \text{ kWh} \quad (19)$$

Inntekt for kunde BMS+	Sats	Enhet	Volum	Antall	Enhet	Sum per år	Enhet
Redusert effektledd fra 25-50 kW til 10-15kW		896 kr		1	12 mnd		10752 kr
Energiledd fra natt til dag		0.117 kr/kWh		170	365 dager		7259.85 kr
Strømpris natt til dag		0.19 kr/kWh		170	365 dager		11789.5 kr
Strømpris dag til ettermiddag		0.18 kr/kWh		170	365 dager		11169 kr
Økt verdi solceller		0.2 kr/kWh		22000	1 -		4400 kr
Inntekt per år BMS+							45370.35 kr

Inntekt for kunde BMS	Sats	Enhet	Volum	Antall	Enhet	Sum per år	Enhet
Redusert effektledd fra 25-50 kW til 20-25kW		579 kr		1	12 mnd		6948 kr
Energiledd fra natt til dag		0.117 kr/kWh		170	365 dager		7259.85 kr
Strømpris natt til dag		0.19 kr/kWh		170	365 dager		11789.5 kr
Strømpris dag til ettermiddag		0.18 kr/kWh		170	365 dager		11169 kr
Økt verdi solceller		0.1 kr/kWh		22000	1 -		2200 kr
Inntekt per år BMS							39366.35 kr

	Antall sykkluser hver dag	Antall sykkluser levetid	Antall år levetid	Rente	Inntekt år 1	Utgift per år (Abbonement)	Batterikostnad	Innstillasjonskostnad	Nåverdi BMS +	Nåverdi 2%	Nåverdi 3%	Nåverdi 4%	Nåverdi 5%	Månedssabbonement som gir lik nåverdi
Vanlig BMS	2	6000	8.219178082	0.08	37166.35		0	217000	25000	242000		242000	242000	
BMS+ 2%	2	8000	10.95890411	0.08	45370.35	14177.01		217000	25000	242000				kr 1.181.42
BMS+ 3%	2	8000	10.95890411	0.08	45370.35	15506.21		217000	25000	242000				kr 1.292.18
BMS+ 4%	2	8000	10.95890411	0.08	45370.35	16792.99		217000	25000	242000				kr 1.399.42
BMS+ 5%	2	8000	10.95890411	0.08	45370.35	18037.56		217000	25000	242000				kr 1.503.13

	D prisøkning 2%	D prisøkning 3%	D prisøkning 4%	D prisøkning 5%
Vanlig BMS	6.247828451	6.453545798	6.667391704	6.889673049
BMS+	7.758066327	8.103363859	8.468243138	8.85383516